云计算下“机顶盒”的商业模式分析与技术实现

中央财经大学信息学院　吴高艺

摘要:随着服务计算和云计算的广泛应用,以大数据为基础的新兴商业模式促进了商业的快速发展。新兴的商业模式在电子商务、物流、客户服务关系等方面发生了巨大变化。一方面以电子流代替实物流,可以大量减少人力、物力,降低了成本;另一方面突破时间和空间的限制,使得交易活动可以在任何时间、任何地点进行,从而大大提高交易效率和成功率。本文以电视盒子为例说明新兴商业模式对传统媒体所带来的挑战和变革,包括传统电视媒体的不足,基于云计算的电视机顶盒的体系架构,大数据在电视机顶盒中的应用以及实现的技术细节,以及电视盒子未来竞争分析。

关键词:云计算　大数据　机顶盒　商业模式

云计算和服务计算使得用户不再关心底层的服务支持存在哪个位置,用户不需要知道服务和计算资源到底存在哪里,即相对于使用者而言是透明的。用户通过网络透明地使用计算资源(例如,网络、服务器、存储器、应用和服务)。作为继水、电、煤气和通信之后的第 5 个公用和效用平台,计算资源的调度和整合可在通过最少的管理工作或服务提供商干预进行快速配置和交付。云计算环境下的商业模式,一方面破除了时空的壁垒。例如传统的商务交易需要供求者双方面对面,并且通过现金交易的形式来完成一次交易,而云计算平台下,供求方用户发布销售的产品包括服务于网络之上,需求方则向云计算提交产品需求或服务需求来请求,通过网络智能化找到合适的产品或服务并通过第三方现金交易平台或网银来实现一次交易,这样就可以做到足不出户但却可以不会漏失任何一个商业机会。另一方面又提供了丰富的信息资源,为各种社会经济要素的重新组合提供了更多的可能,这将影响到社会的经济布局和结构。例如,在 10 年前很少有人使用过快递业务,但是在今天,快递已经成为新兴商务模式的实现关键。

云计算也对传统的视频行业带来了新的机遇与挑战。当前主要的 IPTV 业务、互联网视频业务、手机视频业务、多屏互动业务等,其内容内涵也发生了质的变化,从形式上的融合演变为全方位的融合,推动家庭进入智能信息时代,其典型的代表就是电视盒子的出现。在传统的视频行业中,电视视频信号是单向内容的传播,用户作为受众是通过电视单方面被动地接收视频信号。在家庭终端智能化背景下,各种各样的智能终端将变得无处不在。因此,用户的主动性不强,需要根据视频信号的播出时间来安排收看时间。而目前,基于云计算和大数据的视频播放业务的软件和电视机顶盒正在快速发展,包括小米盒子、Google TV 和 Apple TV 以及支持平台例如乐视网,搜狐视频,兔子视频等。机顶盒分为两类,第一类是 IPTV 和数字电视的核心设备,它起初主要是为了实现电视用户对点播需求的实现,而现在行业关注的重心转移到嵌入式系统和应用软件商店上。另外一类是基于网络的 Andorid 系统设备,它充分利用无线和有限网络在 Andorid 上进行播放软件的移植和整合,将自己的服务向用户电视终端延伸,包括游戏机、数字相框、电子书、桌面第四屏等家用终端逐渐丰富,能够提供的功能越来越全面。

本文以电视盒子为例,针对云计算和大数据特征来分析电视盒子的商业模式,为商业发展提供可能的分析。

一、传统电视行业的视频业务需求分析

在业务方面,视频播放是主从式的方式进行的,即视频播放对于用户而言是被动接受的。如果用户错过某个时间来看电视节目,那么只能等下一次播出,可能是等一年,等十年,也可能是出现在另外一个电视台播出。如图 1 所示,是传统的电视商业模式。在传统的电视行业,视频业务提供商主要的收入来源是靠广告的收入和电视购物收入,对于前者而言,广告收入主要或是按次数收费,或是按播出视频长度收费,或是按播出视频的时间段收费。然而,从 2007 年开始,传统的电视行业的视频业务开始受到冲击。

第一,视频点播需求。对于传统的被动式视频接收而言,如果用户无法合理安排好收看时间,那么视频的价值对于提供商而言,势必照成收视率的下降,对于电视收看用户而言,无法收看到视频业务可能失去

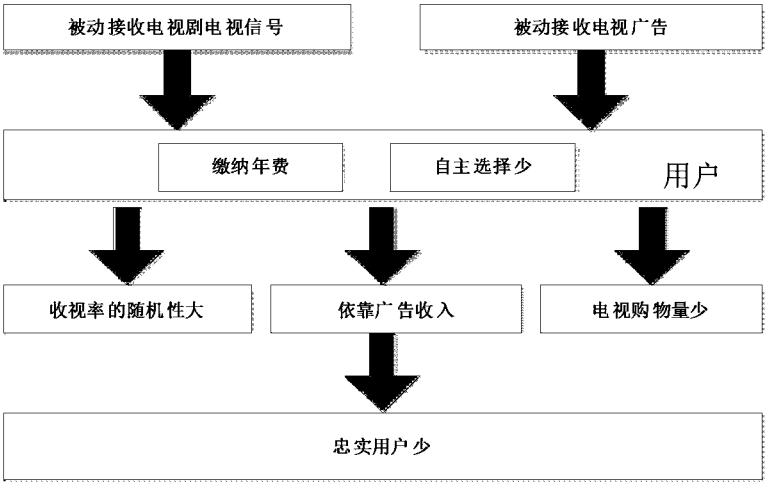


图 1 传统电视商业模式

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

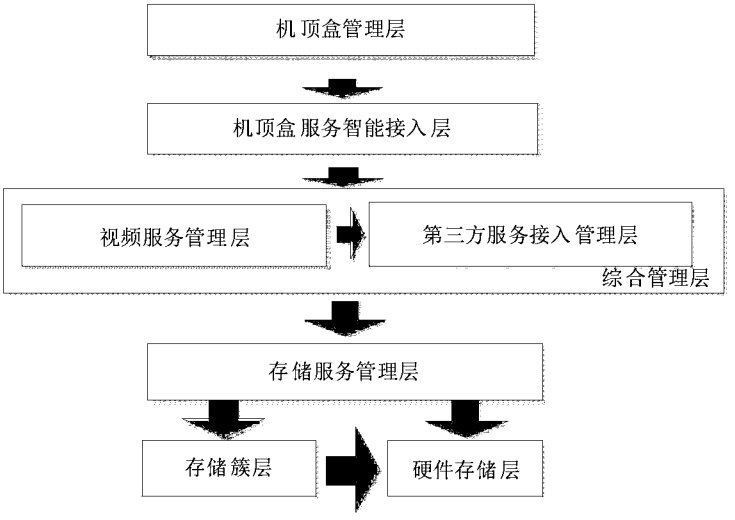


图 2 基于云计算的机顶盒的技术框架

一些重要的商业、工作以及就业的机会。因此以视频点播作为主要手段的视频业务重播是是要需求。一方面,需要云计算提供视频录播功能,即针对电视台节目进行自动录制并通过相应的管理平台,存在在云端。因为如果是但存依靠某台服务器来录制是不可能的,存在多种技术问题:录制的视频文件可能会很大,无法存储在单台服务器上;录制的软件运行需要高性能,如果但是在某台服务器上进行并发执行,那么服务器的处理能力将会受到严重的挑战。正是在云计算平台的支持下,可以实现视频业务的轮播、点播;录制文件的云存储,利用云端的存储能力,实现文件的分布式存储,自动实现文件存储、文件分发和文件转存等;高性能录制视频文件,利用云端的分布式处理能力,针对录制软件的需求可以在云端找到合适的服务器主机进行录制。

第二,视频收入多元化需求。传统的视频收入模式单一,收入主要依靠广告。然而,作为广告需求方而言,对于广告如何投入,投入多少才能产生最大的经济利益是最主要的考虑。如何选择投入的方式,即在哪个电视台上播出,在哪个时间段播出才能使得大众熟悉和了解广告。在国内最有名的广告莫过于脑白金和益达口香糖的广告,其成功之处是选择了央视和央视黄金时间播出。首先,央视作为家喻户晓的电视台,有比较多的忠实用户。其二,在央视的很近时间段播出,可以向更广泛的用户传播广告产品。新的视频业务需要融合跟多商业网模式,包括电视购物,网上购物以及电视支付等。其三,电视应用和电视游戏的收入。游戏玩家一般包括中青年,但是如果将将游戏从传统的桌面电脑转移到电视机上,可以使得用户群扩大。老年人可能不熟悉或很难掌握电脑操作,但是熟悉电视遥控器的操作。电视购物一般借助于第三方购物机构来实现,主要是推广某些产品和接收预定商品,并且送货到用户。网上购物与一般的电子商务购物相似,过去选择电视就是选择屏幕。现在选择电视应该是选择包括屏幕、CPU、UI 系统、内容在内的大屏生态系统。只是由于电视视频的页面大小和视频遥控器的设置原因,一般网上购物需要专门定制以适应电视屏幕和用户人机交互的需求。

第三,基于用户偏好进行内容推荐的需求。用户在海量信息面前选择困难;用户获取服务操作复杂。电视机顶盒就是把互联网上的视频放在电视上看。在提高收视率的同时,如果能够像用户推荐可能的视频业务或电子商业业务,那么可以更好地被用户收接受并得到用户价值观的认同。使用算法分析用户在过去的选择,然后向用户推荐影视内容,现在他们甚至根据用户的数据分析来选取体裁。这里所涉及的用户偏好,一方面,包括操作内容,包括用户所点播过的视频,在机顶盒上进行网上购物的商品;另一方面包括地理位置和导航位置,地理位置包括用户当前 IP 地址所在的区域,例如可以根据这一区域内的用户点播和购买商品信息排行进行推荐,导航位置包括用户所浏览的视频链接地址以及它们之间的逻辑关系,包括用户点击过的网上购物的商品链接地址以及它们之间的逻辑关系。这些大数据在用户角度而言可能是无不足道的,但是结合数据挖掘的方式进行数据分析和处理可以向用户推荐更多的潜在商业机会。

第四,三网融合需求。云计算并不是一项新技术,而是应用现有技术以及整合现有技术提供服务资源,因此针对机顶盒的设计需要实现网络融合。三网融合原是指现有的电信网络、计算机网络及广播电视网络相互融合,逐渐形成一个统一的网络系统,由一个全数字化的网络设施来支持包括数据、话音和视像在内的所有业务的通信。经过业务和技术演进,三网融合现主要指高层业务应用的融合,是一个能够提供多媒体、多样化、个性化服务的统一的业务系统。在机顶盒设计中融入电信网络接口,融入计算机网络和广播电视网络的接口,使得电视盒的接入多元化。

二、基于云计算的机顶盒技术框架

如图 2 所示,是基于云计算的机顶盒的技术框架,涉及多个层次设计。从底层到高层依次包括硬件存储层,存储簇层,存储服务管理层,视频服务管理层,第三方服务接入管理层,综合管理层,机顶盒服务智能接入层,机顶盒管理层。

硬件存储层是由多个分布式服务器组成。从应用角度而言,使用 RAID 5 存储解决方案。每组存储包括 3 块硬盘组建 RAID5 磁盘阵列用于数据存储和操作的安全性。当有数据写入硬盘的时候,按照 1 块硬盘的方式就是直接写入这块硬盘的磁道,如果是 RAID5 的话这次数据写入会根据算法分成 3 部分,然后写入这 3 块硬盘,写入的同时还会在这 3 块硬盘上写入校验信息,当读取写入的数据的时候会分别从 3 块硬盘上读取数据内容,再通过检验信息进行校验。当其中有 1 块硬盘出现损坏的时候,就从另外 2 块硬盘上存储的数据可以计算出第 3 块硬盘的数据内容。

存储簇层是为了实现视频的录播功能,将一组计算机和存储服务器连接在一起,对外工作从而起到高性能计算的功能,实现动态负载均衡。一方面解决存储的分布式存储问题,例如一个视频文件可能由 10G 组成并且分为 3 份分别存储在 3 台不同的服务器上,在视频点播时,通过服务簇端的应用管理软件实现分布式读取并整合在一起提供给用户。一方解决电视信号源的录播功能,由于录播需要设计视频录制和压缩,其对于计算机的计算性能要求比较高。因此,将一组计算机连接在

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

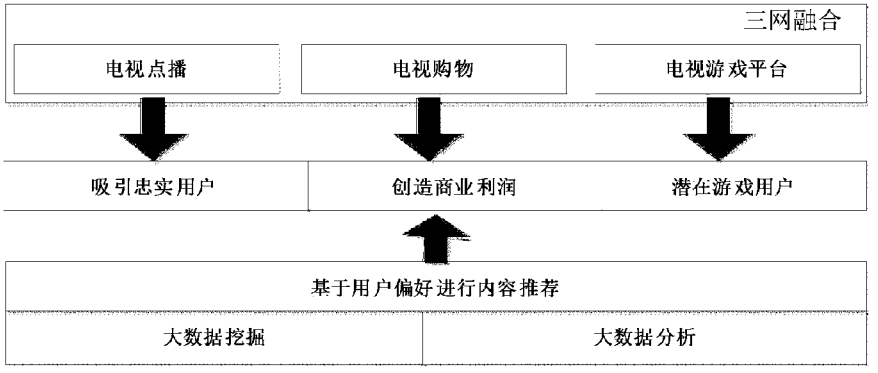


图 3 基于云计算的机顶盒的商业模式

一起,使得它们的 CUP 合在一起使用,从而并行编译/并行系统等更智能化的处理,提高视频录制的效果。

存储服务管理层是视频服务管理层,第三方服务接入管理层与上诉两个层次的连接层。其根据存储和点播需求动态实现视频流文件的存放策略以及动态调度多个存储服务器实现视频点播。对于视频流而言,视频即可以是根据电视信号在定制的规则下自动化实现视频的录制,此外由于视频也可以根据集成的搜索引擎查找网络上已存在的视频,例如搜狐视频或是网易视频等现有的视频资源。对于视频点播的调度根据用户的请求以及各个存储簇的负载情况,实现存储服务管理。

综合管理层包括视频服务管理层和第三方服务介入管理层。视频服务管理层主要用于管理视频以配置视频存储的位置,包括视频源的设置,视频格式设置等。第三方服务接入管理层主要用于配置其他商业业务,包括网上购物,在线游戏等,其中需要浏览器的支持。将特定浏览器在机顶盒管理层是兼容的。另外,综合管理层还实现基于用户偏好进行内容推荐。根据用户所点播过的视频,地理位置和导航信息,推荐用户视频和产品信息给用户。

机顶盒服务智能接入层主要是根据网络信号的稳定性自动搜索引擎综合管理层的服务器地址,并根据预定协议与综合管理层进行交互。在该层上的协议在应用的角度,智能接入层一共需要发起 3 次握手协议。负责接收后端推荐的视频和产品信息,根据用户的喜好返回给用户。

机顶盒管理层主要基于 Andorid 系统实现机顶盒程序。由于 Andorid 的开放性,允许用户在系统上进行添加其他第三方软件,同时机顶盒负责记录用户的操作信息,并将导航路径信息发送到机顶盒服务智能接入层。

三、基于云计算的机顶盒技术实施

如图 3 所示,是基于云计算的机顶盒的新兴商业模式。基于云计算的机顶盒即要满足传统的电视播放需求,又要满足第三方企业提供的增值服务。一方面,电视点播作为用户首选需求,电视点播允许用户在机顶盒所提供的视频服务中,快速地点播视频。第二方面,作为电视购物,它与传统的电视行业的购物是有区别的,新兴的电视购物不仅包括传统的电视购物,即针对某个产品,有主持人介绍并且搭配不同的介绍说明,而且还包括电子商业,即在有限的电视屏幕空间,以网页的形式展示商品,并且提供金融支付服务。第三方面,电视游戏平台作为游戏的扩展,使得传统的网游和益智类游戏有了很大的发展空间,包括收费游戏都可以在电视机顶盒上进行热插拔。所有这些商业模式的改变,不仅可以吸引到重忠实的用户,而且还可以从电视购物中创造商业利润,以及针对潜在的游戏用户可以获得丰厚的商业回报。除此之外,通过云计算平台上的大量用户操作,进行大数据分析和挖掘,可以根据用户偏好进行相关内容的推荐,从而使得机顶盒称为一个智能化的家庭设备。

为了实现所提出的商业模式,采用多种技术以实现机顶盒功能,支持多种用户终端访问和管理,提供多种管理界面和报表,用于数据存储和数据备份存储等。

在硬件存储层架构实施方面,采用 DELL、HP 或 IBM 等商业机,采用 Cisiso 或华为路由器进行连接,实现存储网络。用于数据存储和数据镜像发布等,在平台方面,采用 Linux 系统或 Windows 为服务器操作系统,同时为了实现 RAID5 在每台服务器上配置了 3 块硬盘用于数据备份和操作的连续性。在数据存储时,写入的同时还会在这 3 块硬盘上写入校验信息,当读取写入的数据的时候会分别从 3 块硬盘上读取数据内容,再通过检验信息进行校验。一旦发生错误例如硬盘失效,系统将自动切换到另外一个硬盘上。

在存储簇层架构实施方面,主要基于分布式系统基础架构 Hadoop 的 Map-Reduce 编程框架主要由作业管理器与任务管理器两部分组成。其中作业管理器主要完成以用户提交的作业为单位(作业单元)的作业调度,包括作业的优先级调度以及作业的开始、处理、终止等计算调度。任务管理器具体负责执行用户定义的操作,在作业单元的基础上,进行作业的分解和归并,产生相应的任务集,包括 Map 任务与 Reduce 任务,任务是程序执行的基本单元(任务单元)。任务管理器执行过程中需要向作业管理器发送心跳信息,汇报每个任务的执行状态,帮助作业管理器收集作业执行的整体情况,为下次任务的分配提供依据。HDFS (Hadoop Distributed File System, HDFS) 是一个高度容错的分布式文件系统,它能够提高数据访问的吞吐量,因此适合存储海量的大文件。当需要将 10G 分为 3 份文件存储是,使用 HDFS 可以使服务器上的视频存储被高速访问。

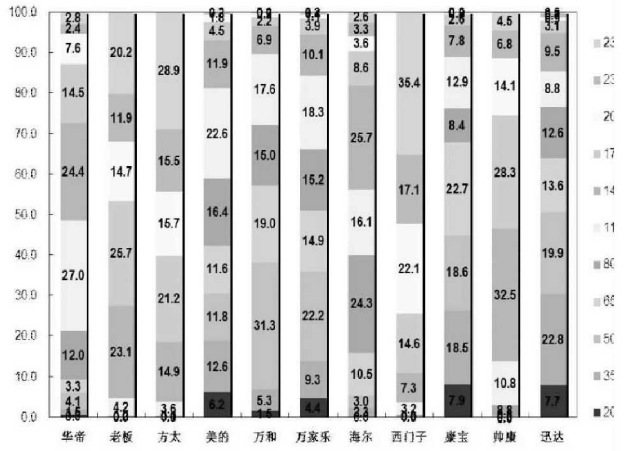
在存储服务管理层实现方面,架构一个基于 Lucene 的搜索引擎核心作为管理端的服务支持。Lucene 的核心是采用倒排索引技术的全文索引引擎。该引擎通过预先设定的哈希函数为每个检索词生成唯一的哈希值并存储在文件系统中,这样查找效率就要比关系型数据库快得多。在后台设置一批网址,由搜索引擎系统自动执行爬虫程序去搜索视频数据。另外,提供多个 WAN ports 可作多种负载平衡算法,扩展网络设备和服务器的带宽、增加吞吐量、加强网络数据处理能力、提高网络的灵活性和可用性。算法包括依序 Round Robin,比重 Weighted Round Robin,流量比例 Traffic,使用者端 User,应用别 Application,联机数量 Session,服务别 Service,自动分配 Auto Mode 等。

综合管理层主要基于 Web service 技术实现管理。在视频服务管理

(下转第 105 页)

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

图2：2012年12月主要品牌零售量分价格段构成（燃气灶具前10品牌）



数据来源：中怡康公司819市县5761门店零售监测数据

就在20%–25%之间，其次为华中、华南市场，销售占比在15%–20%左右，其他除了东北市场以外，基本都在10%–15%之间，整体来说，各区域布局比较平衡（具体见表7）。

华东区域（尤其是江浙、上海）是我国经济发达地带，消费人口基数大，且人均收入远高于国家平均水平，因此其消费能力明显偏高。老板电器主销这一区域，客观上有助于其平均成交单价大幅高于全国平均水平。

（四）品牌定位

最后，也许是最重要的是，老板电器和华帝股份对各自品牌定位存在差异。在厨卫行业，老板、方太等江浙企业一直走高端路线，而以华帝股份、美的电器、万和电器等为代表的广东厨卫企业则走的是中低端路线，这样的竞争格局近年来

更加明显。在这样的战略定位指导下，各自的产品定价、市场定位、区域选择、品牌投入等操作思路就会有明显的差别。高端品牌一般会呈现投入高、定价高、形象好、销量相对小、利润率高（利润额则不一定高）的特点；中低端品牌则是投入低、定价低、形象一般、销量相对大、利润率低（但利润额可能不低）的特点。所以我们看到，老板电器利润率更高，而华帝股份销售额更大的现象，这样的财务表现也符合了双方在品牌上的定位。

三、结束语

通过上述分析，笔者认为：老板电器根据企业自身发展目标和行业发展趋势，将企业品牌定位于厨卫行业的高端，通过广告投放，借助于苏宁、国美等家电连锁巨头的强大渠道优势展示自身的良好终端形象等手段，持续提升企业的品牌影响力；同时，加大产品研发投入，培养出主导产品如烟机、灶具的核心竞争力；然后，本着以经济发达地区（如华东）销售为主的区域选择思路，采用高价策略销售产品，从而实现高额利润，这就是笔者认为老板电器盈利能力优于华帝股份的原因所在。

（上接第101页）

层方面，视频服务器透明的方式提供服务接口，当用户请求视频时，根据Web service的服务注册中心UDDI查询是否存在满足的视频服务，如果满足，通过WSDL4J调用Web服务，读取数据流信息，并且返回服务器。另外一方面，第三方服务接入管理层，在Web Services基础上，允许网上购物接口，在线游戏等进行热插拔模式加入。

机顶盒服务智能接入层定义3次握手协议，用于确认服务器地址是否可用，并且添加事物协议。当没一次的数据流请求过程中，如果数据流在被查找到后未能被正确下载到机顶盒中，那么此时所有数据执行回滚并放弃双方交互的数据。这一设计主要是为了保护网上购物和机顶盒在线游戏金币的交易安全性而设置的。

在机顶盒管理层方面，考虑到开放性使用Andorid系统进行集成。在机顶盒的应用程序方面，设置监控进程针对用户操作实时进行记录，同时定期进行数据分析和归类，发送到综合管理层以达到数据分析和数据挖掘的功能。当后台返回内容推荐时，根据内容解析用户当前导航位置，在应用程序上显示推荐的内容，包括视频内容，网上购物或广告信息。

四、结束语

针对目前新兴电视盒子商业模式，从传统媒体的不足入手，分析传统视频业务的不足和缺点。探讨基于云计算的电视机顶盒的体系架构，包括软硬件的商业解决方案。以大数据为核心分析大数据背后的商业模式以及商业应用，具体阐述电视盒子的实现技术方案。

在进一步研究方面，作为商业模式，三分靠技术；七分靠管理。因此，需要对云计算平台下的电视盒子进行管理研究是至关重要的，例如机顶盒设计、机顶盒软件的版本保护等方面。另外一方面，由于目前Andorid版本最多，而且家庭电视的实现屏幕各有大小，因此视频依旧是大屏最核心内容，利用用户数据全面改善用户视频体验。

参考文献：

[1]Sean Marston , Zhi Li , Subhajyoti Bandyopadhyay , Juheng Zhang , Anand Ghalsasi. Cloud computing –The business perspective[J].Decision Support Systems 51 (2011) 176–189

[2]Buyya R , Yeo C S , Venugopal S.Market-oriented cloud computing: Vision, hype, and reality for delivering it services as computing utilities[C]//Proceedings of the 2009 9th IEEE/ACM International Symposium on Cluster Computing and the Grid.2009:1

[3]Vaquero L , Roderc ~Marino L , Caceres J , et a1.A break in the clouds : towards a cloud definition [J].SIGCOMM Computer Communication Review , 2009 , 39(1) : 50–55

[4]袁超伟，张金波，姚建波.三网融合的现状及发展趋势[J].北京邮电大学学报，2010，33(06):1–8.

[5]JEFFERY D , SANJAY G. Map/Reduce: simplified data processing on large clusters [C]//Proceedings of the IEEE Sixth Symposium on Operating System Design and Implementation. San Francisco , CA , USA: IEEE OSDI: 2004: 107– 113

[6]黄晓云.基于HDFS的云存储服务系统研究[D].大连：大连海事大学，2010

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net